



LOB 1003 - Cálculo 1

Lista de exercícios 3 - Parte 1

1.

- a) Máximo absoluto: $(3, -3)$, Mínimo absoluto: $\left(-2, -\frac{19}{3}\right)$
- b) Máximo absoluto: $\left(2, -\frac{1}{14}\right)$, Mínimo absoluto: $\left(\frac{1}{2}, -4\right)$
- c) Máximo absoluto: $(8, 2)$, Mínimo absoluto: $(-1, -1)$
- d) Máximo absoluto: $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$, Mínimo absoluto: $\left(-\frac{\pi}{2}, -1\right)$
- e) Máximo absoluto: $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, Mínimo absoluto: $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$
- f) Máximo absoluto: $(0, 2)$, Mínimo absoluto: $(3, -1)$
- g) Máximo absoluto: $\left(1, \frac{1}{e}\right)$, Mínimo absoluto: $(-1, -e)$
- h) Máximo absoluto: $\left(4, \frac{1}{4} + \ln 4\right)$, Mínimo absoluto: $(1, 1)$

2.

- a) $(2, 1)$
- b) $(2, 17)$ e $\left(\frac{4}{3}, -\frac{41}{7}\right)$
- c) $(1, 0)$ e $(-1, 0)$
- d) $(0, 1)$
- e) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ e $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$
- f) $(0, 2)$
- g) $\left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$
- h) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $(1, 0)$ e $(-1, 0)$

3.

- a) $(0,0)$ e $\left(-\frac{4}{5}, \frac{6}{5} \left(\frac{9}{25}\right)^{1/3}\right)$
- b) $(-1,5), (3,5)$ e $(1,1)$
- c) $(2,0), (-2,0), (\sqrt{2},2)$ e $(-\sqrt{2},-2)$
- d) $(1,2)$

4.

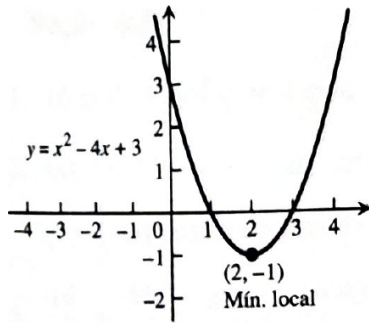
- a) $x = \frac{1}{2}$
- b) $x = \pm \sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}$

5.

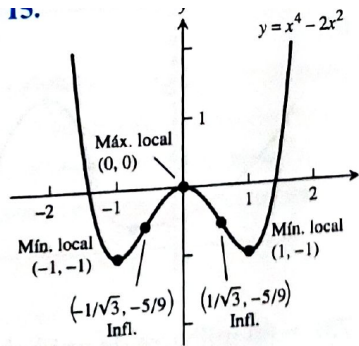
- a)
- crescente: $(-\infty, -3/2)$; decrescente: $(-3/2, \infty)$
 - extremos: $t = -3/2 \rightarrow$ máximo
 - máximo absoluto: $t = -3/2$
- b)
- crescente: $(0, 4/3)$; decrescente: $(-\infty, 0)$ e $(4/3, \infty)$
 - extremos: máximo em $x = 4/3$ e mínimo em $x = 0$
 - não há extremos absolutos
- c)
- crescente: $(0, 1/2)$; decrescente: $(-\infty, 0)$ e $(1/2, \infty)$
 - extremos: máximo em $\theta = 1/2$ e mínimo em $\theta = 0$
 - não há extremos absolutos
- d)
- função sempre crescente
 - não há extremos locais
 - não há extremo absolutos
- e)
- crescente: $(-2, 0)$ e $(2, \infty)$; decrescente: $(-\infty, -2)$ e $(0, 2)$
 - extremos: máximo em $x = 0$ e mínimo em $x = \pm 2$
 - mínimo absoluto: $x = \pm 2$
- f)
- crescente: $(-\infty, -1)$ e $(0, 1)$; decrescente: $(-1, 0)$ e $(1, \infty)$
 - extremos: máximo em $t = \pm 1$ e mínimo em $t = 0$
 - máximo absoluto: $t = \pm 1$
- g)
- crescente: $(-2, 2)$; decrescente: $(-\sqrt{8}, -2)$ e $(2, \sqrt{8})$
 - extremos: máximo em $x = 2$ e mínimo em $x = -2$
 - máximo absoluto em $(2, 4)$ e mínimo absoluto em $(-2, -4)$
- h)
- crescente: $(-\infty, 1)$ e $(3, \infty)$; decrescente: $(1, 3)$
 - extremos: máximo em $x = 1$ e mínimo em $x = 3$
 - não há extremos absolutos

- i) • crescente: $(-2, 0)$ e $(0, \infty)$; decrescente: $(-\infty, -2)$
• extremos: mínimo em $x = -2$
• mínimo absoluto: $x = -2$
- j) • crescente: $(-\infty, -2/\sqrt{7})$ e $(2/\sqrt{7}, \infty)$; decrescente: $(-2/\sqrt{7}, 0)$ e $(0, 2/\sqrt{7})$
• extremos: máximo em $x = -2/\sqrt{7}$ e mínimo em $x = 2/\sqrt{7}$
• não há extremos absolutos
- k) • crescente: $\left(\frac{1}{3} \ln \frac{1}{2}, \infty\right)$; decrescente: $\left(-\infty, \frac{1}{3} \ln \frac{1}{2}\right)$
• extremos: mínimo em $x = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{2}$
• mínimo absoluto: $x = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{2}$
- l) • crescente: $(1/e, \infty)$; decrescente: $(-\infty, 1/e)$
• extremos: mínimo em $x = 1/e$
• mínimo absoluto: $x = 1/e$

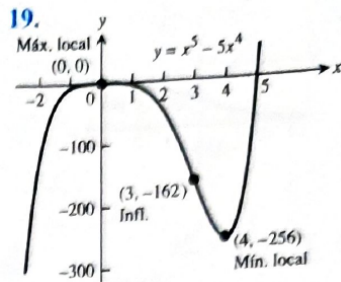
6.



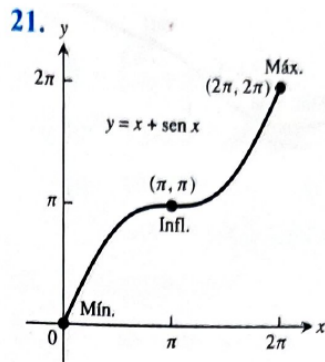
a)



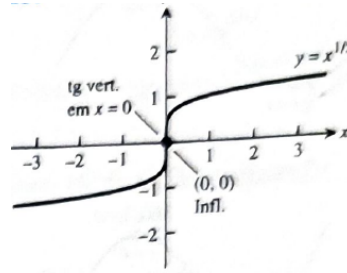
b)



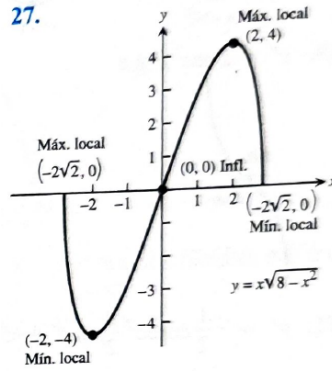
c)



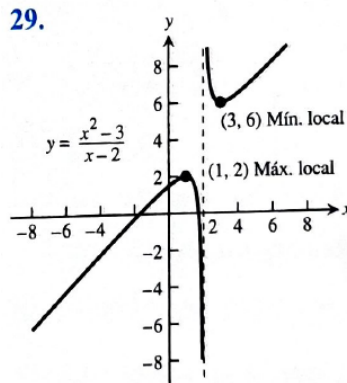
d)



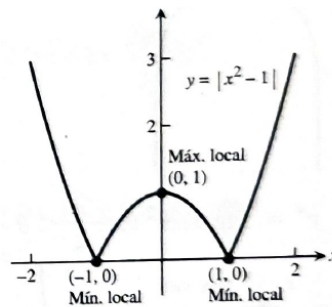
e)



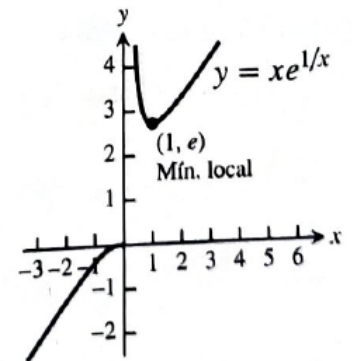
f)



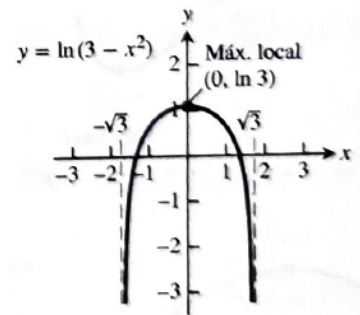
g)



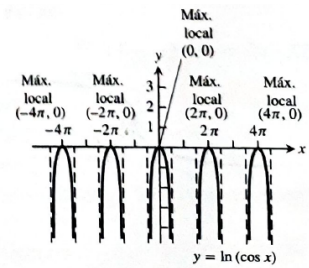
h)



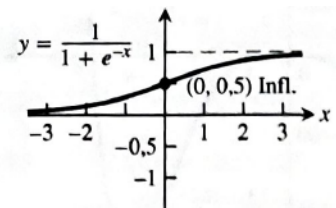
i)



j)



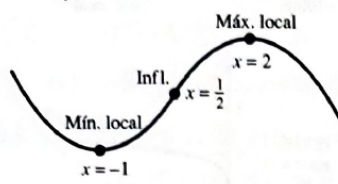
k)



l)

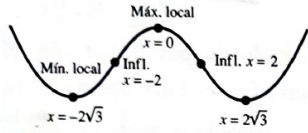
7.

43. $y'' = 1 - 2x$



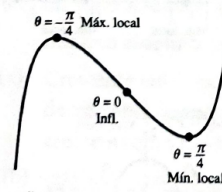
a)

47. $y'' = 3(x - 2)(x + 2)$



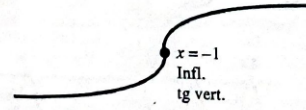
b)

53. $y'' = 2 \operatorname{tg} \theta \sec^2 \theta, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$



c)

57. $y'' = -\frac{2}{3}(x + 1)^{-5/3}$



d)